

Test Tema 115 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con la especificación de IP móvil para IPv4 del IETF (RFC 5944)?

- a) Tunneling.
- b) Home agent.
- c) Mobile Switching Centre.
- d) Care-of address.

2. En el protocolo IPv6, ¿cuál sería la primera cabecera adicional después de la cabecera IPv6?

- a) Cualquiera, no llevan un orden determinado
- b) Cabecera salto a salto
- c) Cabecera de autenticación
- d) Cabecera de encaminamiento

3. El tipo de formato de clase C de dirección IP se emplea mayoritariamente para:

- a) Las redes de área local
- b) Grandes organizaciones públicas y multinacionales que poseen gran número de subredes
- c) Mensajes de difusión múltiple (multicast)
- d) Fines experimentales

4. En relación con los protocolos TCP y UDP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo CHECKSUM de las cabeceras es correcta?

- a) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP sólo cubre los datos tanto en IPv4 como en IPv6.
- b) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP cubre sólo los datos en IPv4 y cabecera más datos en IPv6.
- c) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional tanto en IPv4 como en IPv6.
- d) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional en IPv4 y obligatorio en IPv6.

5. La aplicación 'traceroute' basada en ICMP:

- a) permite conocer si un sistema está accesible
- b) permite establecer la ruta a seguir por un conjunto de datagramas IP
- c) permite conocer la ruta seguida por un datagrama IP
- d) permite obtener un mapa de la red utilizada

6. El protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS-data) usa el puerto:

- a) 989
- b) 567
- c) 742
- d) 334

7. Las direcciones anycast en IPv6 se caracterizan por:

- a) identificar a una única interfaz
- b) identificar a un conjunto de interfaces, y cada paquete enviado a una dirección anycast se entrega a una de ellas, eligiéndose la mejor desde el punto de vista de la topología de red
- c) identificar a un conjunto de interfaces, y cada paquete enviado a una dirección anycast se entrega a todas las interfaces
- d) ninguna de las anteriores respuestas es correcta

8. Elena es una funcionaria que gracias a las nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral trabaja desde su casa (teletrabajo) acudiendo al Ministerio puntualmente. Elena se conecta diariamente por Internet al host ministerial, cuya dirección IP es 60.47.112.6. El ordenador cliente de Elena ayer tenía la dirección IP 192.168.0.3. Hoy se ha conectado de nuevo, y sin embargo su dirección IP es 192.168.0.2. Esto ocurre porque:

- a) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena tiene un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que asigna a Elena una dirección temporal en cada sesión.
- b) El proveedor de acceso a Internet que utiliza Elena utiliza un protocolo UTP que disminuye la dirección de los clientes en un octeto cada vez.
- c) Elena ha cambiado su tarjeta de acceso Ethernet de una con dirección A1-BD-33-6E-C7-BB a otra con dirección A1-BD-33-6E-C7-BA.
- d) Elena está utilizando una conexión Wifi.

9. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de enrutamiento exterior?

- a) IGRP
- b) BGP
- c) OSPF
- d) IS-IS

10. El protocolo IPv6 Internet Protocol version 6:

- a) Tiene direcciones de red de 64 bits de longitud.
- b) Recomienda que si el datagrama tiene varias cabeceras de extensión, la cabecera de encaminamiento (routing header) aparezca siempre antes que la cabecera de opciones salto a salto (hop-by-hop header).
- c) Aunque su cabecera es más grande que la del protocolo IPv4 (Internet Protocol version 4), tiene menos campos. Esto hace que, por lo general, los routers (encaminadores) realicen menos procesamiento sobre los datagramas, consiguiendo así un encaminamiento más eficiente.
- d) El campo etiqueta de flujo (flow label) basta para identificar unívocamente a un flujo de paquetes.

11. Respecto al direccionamiento en el protocolo TCP, se puede afirmar que:

- a) La cabecera TCP incluye las direcciones IP origen y destino
- b) La cabecera TCP incluye las direcciones origen y destino y los puertos TCP origen y destino
- c) La cabecera TCP incluye los puertos TCP origen y destino
- d) La cabecera TCP no incluye ningún elemento asociado al direccionamiento de las conexiones del nivel de transporte

12. El puerto 69 es utilizado por:

- a) TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
- b) Finger.
- c) IMAP (Internet Message Access Protocol).
- d) SFTP (Secure File Transfer Protocol).

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Diferenciados es FALSA?

- a) Se basa en el campo DS (Differentiated Services) que se incluye en la cabecera IP
- b) El campo DS está constituido por 6 bits del campo DSCP (Differentiated Services Code Point) y 2 bits de ECN (Explicit Congestion Notification)
- c) Los servicios no están estrictamente garantizados
- d) Se basa en la reserva de recursos

14. Para listar las conexiones TCP/UDP abiertas en un servidor utilizo el comando:

- a) ping
- b) netstat
- c) tracert o traceroute
- d) ipconfig / ifconfig

15. ¿Cuál de las siguientes direcciones es válida para un equipo conectado y accesible directamente desde Internet?

- a) 256.198.234.12
- b) 10.128.179.54
- c) 192.139.234.12
- d) 127.34.156.0

16. ¿Cuál es la versión extendida del protocolo BOOTP?

- a) DHCP
- b) RARP
- c) RTSP
- d) DNS

17. Una transmisión half duplex describe:

- a) Un circuito de cuatro hilos
- b) Un cable con doble malla
- c) Una comunicación alternativa en dos sentidos
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

18. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de encaminamiento está basado en el estado del enlace?

- a) RIP versión 1.
- b) OSPF.
- c) BGP.
- d) RIP versión 2.

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el protocolo TCP/IP?

- a) IP no proporciona control de errores para datos, ni sumas de comprobación de cabeceras
- b) Si se pierde o daña algún datagrama durante la transmisión, TCP lo detecta y lo vuelve a retransmitir
- c) UDP garantiza la entrega de los datagramas y evita las duplicaciones
- d) ICMP garantiza la entrega fiable de un paquete IP

20. El protocolo TCP (Transmisión Control Protocol):

- a) Es orientado a conexión y bidireccional
- b) Es orientado a conexión, pero no bidireccional
- c) Es no orientado a conexión y bidireccional
- d) Es no orientado a conexión, y no bidireccional

21. La RFC que contiene las especificaciones del protocolo IPv6 es:

- a) RFC 1945.
- b) RFC 1884.
- c) RFC 8200.
- d) RFC 2584.

22. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta?

- a) ARP y RARP son unos protocolos de facto para transmitir datos a través de Internet
- b) ARP traduce la dirección IP a su correspondiente dirección MAC
- c) ICMP traduce la dirección MAC a su correspondiente dirección IP
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

23. En cuanto al formato de la cabecera IPv6, señale la opción verdadera:

- a) 4 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo
- b) 4 bits de versión, 20 bits de clase de tráfico, 8 etiqueta de flujo
- c) 8 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo
- d) 4 bits de versión, 4 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo

24. Señale que es falso respecto a IPv6:

- a) La cabecera de IPv6 es menor que la de IPv4
- b) IPv6 soporte para autenticación
- c) IPv6 soporte para encriptación
- d) IPv6 direcciones de 16 bytes

25. Las direcciones IPv6 que permiten la configuración automática cuando no hay routers presentes son:

- a) Global Multicast
- b) Link Unique Address
- c) Link Local
- d) Este procedimiento no está permitido por el protocolo IPv6

26. La dirección IPv4 172.30.20.20:

- a) Es una dirección privada
- b) Es una dirección pública
- c) Es una dirección de clase C
- d) Es una dirección de clase D

27. La dirección IPv4 150.214.1.12 corresponde con el ordenador (nodo) de una red /23. ¿Cuál es la dirección IP que hay que utilizar para hacer una llamada a todos los nodos de esa red (broadcast)?

- a) 150.214.1.0
- b) 150.214.1.255
- c) 150.214.1.254
- d) 150.214.1.1

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de IPv6 es correcta?

- a) Existe una cabecera principal y cabeceras de extensión
- b) La cabecera se ha complicado y ha crecido bastante, al tener que incorporar algunos elementos como la seguridad y el esquema de direccionamiento extendido. El tamaño ahora es de 64 bytes frente a los 20 bytes de IPv4
- c) Las nuevas direcciones tienen 20 bytes
- d) Todas son incorrectas

29. ¿Cual de los siguientes protocolos pertenece al conjunto de protocolos TCP/IP?

- a) CMIS
- b) ARP
- c) PDU
- d) XML

30. Teniendo una red IP con máscara 255.255.240.0 ¿cuántos puestos se pueden direccionar?

- a) 240
- b) 512
- c) 1024
- d) 4094

31. De los cuatro octetos que forman una dirección del protocolo IP indicar en qué clase de red se utiliza un octeto para los números de host:

- a) Clase B
- b) Clase D
- c) Clase A
- d) Clase C

32. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la máscara 255.255.240.0?

- a) /20
- b) /22
- c) /24
- d) /240

33. Qué es falso respecto a Network Address Translation:

- a) Opera en el nivel de red
- b) Realiza cambios en la dirección del paquete TCP
- c) Realiza cambios en la dirección del paquete IP
- d) Realiza cambios en el puerto origen del paquete TCP

34. ¿Qué ASE (Elemento de Servicio de Aplicación) usan todas las aplicaciones?

- a) ACSE (Association Control Service Element).
- b) RTSE (Reliable Transfer Service Element).
- c) ROSE (Remote Operation Service Element).
- d) ATSE (Application Transfer Service Element).

35. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP de host pertenece a cualquiera de los rangos de direcciones IP públicas?

- a) 10.172.13.65
- b) 172.16.223.125
- c) 172.64.12.29
- d) 192.168.23.252

36. Respecto al protocolo IPv6, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) IPv6 no permite ni la fragmentación ni el reensamblado en routers intermedios.
- b) IPv6 ha introducido un nuevo tipo de dirección, denominado dirección anycast.
- c) La cabecera de IPv6 tiene un campo de 12 bits para definir la clase de tráfico.
- d) ICMPv6 incluye la funcionalidad del protocolo de gestión de grupos de internet (IGMP), protocolo separado de ICMP en IPv4.

37. Identificar la descripción del comando IP ERRÓNEO:

- a) NETSTAT: es una herramienta de línea de comandos que muestra un listado de las conexiones activas de un ordenador, tanto entrantes como salientes. Permite mostrar las estadísticas de protocolos y las conexiones TCP/IP actuales.
- b) IPCONFIG: Muestra o actualiza la configuración de red TCP/IP.
- c) NBTSTAT: Muestra estadísticas del protocolo y conexiones TCP/IP actuales utilizando NBT. NBTStat es una herramienta que resulta de utilidad para solucionar problemas con la resolución de nombres llevada a cabo por NetBIOS.
- d) TRACERT Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo remoto y la dirección IP especificada.

38. El protocolo TCP es un protocolo:

- a) orientado a conexión, fiable y de flujo estructurado.
- b) orientado a conexión, fiable y de flujo no estructurado.
- c) orientado a conexión, no fiable y de flujo no estructurado.
- d) no orientado a conexión, no fiable y de flujo no estructurado.

39. Dadas las IPs de 2 hosts (172.16.17.30 y 172.16.28.15) y su máscara (255.255.240.0). ¿Están en la misma subred?

- a) Sí
- b) No
- c) Depende de la dirección de la Puerta de Enlace
- d) Depende de la configuración del switch

40. El protocolo UDP (User Datagram Protocol):

- a) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP no orientado a conexión.
- b) Es un protocolo de nivel de red perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP.
- c) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP orientado a conexión.
- d) Es el protocolo de transporte utilizado por el protocolo de aplicación FTP.

41. Se dice que una línea es 'half duplex' cuando:

- a) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea pueden transmitir simultáneamente sin restricciones
- b) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea, son señalizados por la red para poder comenzar su turno de transmisión
- c) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea utilizan una señalización especial para cambiar el sentido de transmisión del canal
- d) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea, pueden transmitir de forma ininterrumpida independientemente de la actividad del otro terminal

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SNMPv3 es FALSA?

- a) USM permite aplicar tanto autenticación sin cifrado de datos como con cifrado de datos.
- b) USM gestiona las vistas de acceso por usuario y tipo de operación, como lectura o notificación.
- c) La PDU de tipo REPORT permite comunicar errores relacionados con la seguridad.
- d) SNMPv3 sigue utilizando el mismo modelo de objetos MIB y codificación ASN.1/VER usado en SNMPv2c.

43. Según la RFC 2373 correspondiente a la arquitectura de direccionamiento para IPv6, el prefijo que es usado para direcciones multidifusión (multicast) es:

- a) 3F
- b) FE
- c) FC
- d) FF

44. Una dirección IP en el protocolo IPv6 está formada por:

- a) 32 bits
- b) 64 bits
- c) 128 bits
- d) 256 bits

45. Señale qué puerto estándar está asociado al protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol):

- a) 161
- b) 115
- c) 443
- d) 22

46. ¿Cuál es el tipo de la dirección IPv6 ::1/128?

- a) Loopback.
- b) Indefinida (Unspecified).
- c) Multicast.
- d) No es válida.

47. Se dice que una línea es 'full duplex' cuando:

- a) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea tienen que usarla de forma alternativa en cada sentido de transmisión
- b) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea pueden transmitir simultáneamente sin restricciones
- c) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea utilizan una señalización especial para cambiar el sentido de transmisión del canal
- d) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea, son señalizados por la red para poder comenzar su turno de transmisión

48. El protocolo IP se diseñó en la RFC:

- a) 793
- b) 791
- c) 768
- d) 821

49. En IPv6, ¿qué sustituye a ARP?

- a) ARP sigue existiendo en IPv6
- b) SSAC
- c) NDP
- d) AH

50. El ARP Gratuito (Gratuitous ARP) es:

- a) Es una petición ARP que se envía sin motivo aparente
- b) Es una actualización que se envía a todos los nodos de la red para anunciar una nueva correspondencia IP-MAC
- c) Es una respuesta ARP para permitir la interconexión con nodos de otras redes
- d) Ninguna de las anteriores.

51. En el modelo de referencia TCP/IP:

- a) No se definen las capas de sesión ni de aplicación.
- b) No se definen las capas de red ni de sesión.
- c) No se definen las capas de presentación ni de aplicación.
- d) No se definen las capas de sesión ni de presentación.

52. Entre los parámetros que definen la calidad del servicio en una transmisión de datos no se encuentra:

- a) La latencia o retardo.
- b) El sobreaprovisionamiento.
- c) El Jitter o fluctuación.
- d) La entrega no ordenada.

53. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en la subred 220.8.7.0/28, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast?

- a) 256.
- b) 254.
- c) 14.
- d) 28.

54. Indique qué tamaño en bits tiene una dirección en el protocolo IPv6 (IPv6 address):

- a) 128 bits
- b) 256 bits
- c) 512 bits
- d) 1024 bits

55. ¿Cuál de los siguientes protocolos es el encargado de generar mensajes de error en el caso de producirse fallos en el transporte de paquetes IP entre los diferentes gateways que comunican los host origen y destino?

- a) ICMP
- b) RARP
- c) ARP
- d) DNS

56. El campo "Limite de Saltos" de la cabecera IPv6 disminuye en uno en cada salto (routers intermedios) del paquete, cuando este campo contiene el valor cero el paquete:

- a) Es destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 3
- b) Sigue su camino pero se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 1
- c) Sigue su camino y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 4
- d) Es destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMPv6 tipo 2

57. De las siguientes afirmaciones sobre el protocolo ICMP, ¿cuál es cierta?

- a) Está definido en las RFC 792 y 2463.
- b) Se considera un protocolo de nivel de transporte, al ir sobre datagramas IP.
- c) Permite conocer la dirección MAC asociada a una dirección IP.
- d) La cabecera tiene una longitud de 4 bytes en ICMPv4 y de 8 en ICMPv6.

58. ¿Cuál es el orden de las primitivas de servicio?

- a) REQUEST - CONFIRM - INDICATION - RESPONSE.
- b) REQUEST - RESPONSE - INDICATION - CONFIRM.
- c) REQUEST - INDICATION - RESPONSE - CONFIRM.
- d) REQUEST - CONFIRM - RESPONSE - INDICATION.

59. Indique la afirmación correcta:

- a) Ipv6 posibilita 2256 de direcciones de host diferentes.
- b) El encabezado de Ipv6 (sin opciones) es más corto que el de IPv4.
- c) Con Ipv6 no es necesario el mecanismo de traducción de direcciones de red (NAT).
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

60. Señale cómo se denomina la unidad de datos usada en la capa de transporte:

- a) Paquete
- b) Segmento
- c) Trama
- d) Ninguna de las anteriores

61. ¿Cuál de las respuestas siguientes no se aplica a los servicios de red orientados a conexión?

- a) Requiere que todas las conexiones sean explícitamente establecidas y terminadas.
- b) Requiere que a cada paquete se le añada toda la dirección de encaminamiento antes de transmitirlo.
- c) Predetermina el path desde la fuente al destino antes de transmitir los datos.
- d) Reserva los recursos de red antes de transmitir los datos.

62. En cuanto al protocolo de enrutamiento OSPF, ¿qué información contendrá un router de un área STUB dentro de su tabla de enrutamiento?

- a) Una única entrada que indica al router ABR del área como router por defecto para todo el tráfico.
- b) Dos únicas entradas. Una al router ABR del área como router por defecto, y otra al router ASBR como router de salida de la organización.
- c) Una entrada por cada una de las redes a las que está directamente conectado y una ruta al router ABR del área como router por defecto para el resto del tráfico.
- d) Una entrada por cada una de las redes a las que está directamente conectado, una entrada por cada una de las redes que forman parte del resto del sistema OSPF y una ruta por defecto para las rutas externas.

63. Su ordenador tiene la dirección IP 10.2.40.16 y máscara de subred de 26 bits. Indique cuál de las siguientes direcciones IP puede corresponder con su router por defecto:

- a) 10.2.40.64
- b) 10.2.41.45
- c) 10.2.40.63
- d) 10.2.40.1

64. Una dirección MAC está compuesta por:

- a) 8 grupos de 8 bits en formato hexadecimal.
- b) 8 grupos de 16 bits en formato decimal.
- c) 6 grupos de 8 bits en formato hexadecimal.
- d) 8 grupos de 8 bits en formato binario.

65. ¿Cuál de los siguientes estándares de comunicaciones fue originalmente concebido como el estándar militar MIL-STD-1778?

- a) IEEE 802.3.
- b) IEEE 802.11b.
- c) CCITT X 25.
- d) TCP.

66. En una red DiffServ, ¿cuál es la función del mecanismo de Traffic Policing aplicado en routers de borde?

- a) Reenviar todos los paquetes de alta prioridad sin restricciones, independientemente de su perfil de tráfico.
- b) Suavizar el flujo de tráfico saliente ajustando las tasas de transmisión para cumplir con un perfil definido.
- c) Detectar el tráfico que excede un perfil definido y descartarlo o remarcarlo con menor prioridad.
- d) Redirigir el tráfico excesivo a rutas alternativas para evitar congestión en el enlace principal.

67. La introducción de redundancias en un código de representación, por ejemplo la introducción de un bit de paridad (par o impar), se hace para:

- a) Detectar posibles errores en la transmisión de la información
- b) Aumentar la eficacia del código
- c) Aumentar el número de datos susceptibles de representación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

68. Uno de los protocolos que se definen en el modelo TCP/IP es el denominado FTP (File Transfer Protocol), o Protocolo de Transmisión de Ficheros. ¿A qué capa pertenece este protocolo?

- a) Capa de Red (o Network)
- b) Capa de Transporte (o Transport)
- c) Capa de Aplicación (o Application)
- d) -

69. Señale la respuesta correcta en lo referente a la detección y corrección de errores en telecomunicaciones:

- a) CRC (Código de Redundancia Cíclico) permite detectar y corregir errores en recepción
- b) Un código Hamming de distancia 3 permite detectar 2 errores y corregir 1
- c) Reed-Solomon solamente permite detectar errores, no corregirlos
- d) Todas las anteriores son incorrectas

70. En una red TCP/IP, la conmutación de nivel 4:

- a) No existe
- b) Se realiza mediante el identificador MAC del paquete IP
- c) Se realiza mediante el identificador de puerto del paquete IP
- d) Se realiza mediante el identificador de la dirección IP

71. FTP es un protocolo de la pila TCP/IP:

- a) Del nivel de Aplicación.
- b) Del nivel de Transporte.
- c) Del nivel de Red.
- d) De nivel de Sesión.

72. ¿Cuál de las siguientes es una nueva entidad funcional introducida por IP Móvil (RFC 3344)?

- a) Home Agent.
- b) Agent Advertisement.
- c) Mobility Agent.
- d) Agent Discovery.

73. El comando de FTP que presenta los mensajes del servidor es:

- a) Dir
- b) Pwd
- c) Verbose
- d) Lcd

74. Cuántos octetos usa IPv6 en el direccionamiento, considerando que IPv4 usa 4 octetos:

- a) 6
- b) 8
- c) 14
- d) 16

75. Indique cuál de las siguientes sería una dirección pública válida desde la que se preste un servicio en Internet:

- a) 10.13.213.6
- b) 10.148.213.6
- c) 192.148.213.6
- d) 192.168.213.6

76. En IPv6, señale el prefijo empleado para direcciones link-local:

- a) fd00::/8
- b) fe00::/64
- c) fe80::/64
- d) No existen las direcciones link-local en IPv6

77. ¿Qué cabeceras del datagrama IP son revisadas por los routers intermedios en IPv6?

- a) Todas las cabeceras
- b) Ninguna
- c) Todas las cabeceras menos las opcionales
- d) La cabecera hop-to-hop y el resto de cabeceras menos las cabeceras opcionales

78. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza puertos UDP y TCP para la operación del nivel de transporte?

- a) FTP.
- b) TFTP.
- c) DNS.
- d) Ninguno de los anteriores.

79. Dentro del protocolo de la capa de transporte TCP (Transmission Control Protocol), ¿cuál de las siguientes primitivas no es de solicitud de servicio?

- a) Active open
- b) Send
- c) Open success
- d) Allocate

80. Los prefijos de subred de longitud arbitraria en IPv4, con notación a.b.c.d/x donde x es el número de bits de prefijo, son introducidos según:

- a) CICR
- b) CIDR
- c) DICR
- d) DIDR

81. El protocolo IP:

- a) Define el datagrama
- b) Define el esquema de direccionamiento
- c) Se corresponde aproximadamente con la capa 3 dentro del modelo OSI
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

82. En broadcast, ¿qué protocolo traduce a dirección física?

- a) TCP
- b) UDP
- c) RIP
- d) ARP

83. En el protocolo IPv6:

- a) El campo 'Traffic Class' tiene 8 bits de longitud
- b) El campo 'Priority' tiene 8 bits de longitud
- c) El campo 'Header CheckSum' tiene 8 bits de longitud
- d) El campo 'TOS' indica el tipo de servicio

84. El protocolo TCP se encuentra especificado en:

- a) RFC 793
- b) RFC 739
- c) RFC 791
- d) RFC 719

85. El OUI de una dirección MAC posee:

- a) 6 dígitos Hexadecimales
- b) 32bits
- c) 48bits
- d) 24bytes

86. El protocolo FTP es un protocolo:

- a) Seguro
- b) No orientado a conexión
- c) De nivel de aplicación
- d) Diseñado para gestionar señalización de red

87. En IPv6, un datagrama enviado a una dirección de grupo de interfaces tipo "anycast" se encamina hacia:

- a) Todas las interfaces conectadas a la misma subred en donde se originó el datagrama.
- b) Aquellas interfaces en otras subredes diferentes de donde se originó el datagrama.
- c) Cualquier interfaz que se encuentre topológicamente en la subred más alejada.
- d) La interfaz más cercana (en términos de medida de distancia del protocolo de encaminamiento).

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre IPv6 es falsa?

- a) La longitud de la cabecera de los paquetes no es fija
- b) Usa direcciones de 128 bits
- c) Soporte intrínseco de seguridad (Ipsec)
- d) Soporte de autoconfiguración (los hosts determinan su dirección de manera automática)

89. La dirección IPv4 150.214.1.12 corresponde con el ordenador (nodo) de una red /23. ¿Cuál es la dirección IP que hay que utilizar para hacer una llamada a todos los nodos de esa red (broadcast)?

- a) 150.214.1.0
- b) 150.214.1.255
- c) 150.214.1.254
- d) 150.214.1.1

90. Señale cuál de las siguientes opciones está basada en el protocolo ICMP:

- a) SMTP
- b) SNMP
- c) PING
- d) DNS

91. La máxima longitud de un datagrama IP es:

- a) 128 Kbytes
- b) 64 Kbytes
- c) 32 Kbytes
- d) No tiene longitud máxima

92. El campo 'versión' de la cabecera del protocolo IPv4 puede contener:

- a) Desde 0000 hasta 1111.
- b) 0100 ó 0110.
- c) 4 y 6 en complemento a 1.
- d) Siempre 1111.

93. ¿Cuál es la longitud estándar de la cabecera fija en los paquetes IPv6?

- a) 32 bytes
- b) 40 bytes
- c) 64 bytes
- d) 20 bytes

94. El protocolo IPv6, ¿cuántas direcciones de red distintas posibilita?

- a) 2 elevado a 64
- b) 2 elevado a 128
- c) 2 elevado a 32
- d) 2 elevado a 256

95. Dada la máscara de red 255.240.0.0, ¿Cuántas subredes sería posible incluir dentro de una red tipo A?

- a) Ninguna
- b) 32
- c) 14
- d) 8

96. El protocolo TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es un protocolo a nivel de transporte orientado a conexión:

- a) Que fue desarrollado expresamente para Internet
- b) Que, al igual que el protocolo IP (Protocolo Interredes), son protocolos OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)
- c) Que no puede interoperar con protocolos de transporte OSI
- d) Que fue diseñado para garantizar la fiabilidad que no ofrece el protocolo IP para establecer comunicaciones fiables entre subredes de datos

97. Dentro del modelo TCP/IP ¿cuál es una dirección de clase B?

- a) 128.0.0.0
- b) 127.0.0.1
- c) 10.0.0.0
- d) 126255255255

98. ¿Cuál de las respuestas siguientes es verdadera sobre las direcciones disponibles en clases A, B y C en redes IP?

- a) El número de direcciones para sistemas por red decrece de redes clase A a las de clase C
- b) El número de direcciones disponibles para redes decrece de las de clases A a las de clase C
- c) Las direcciones de clase C son adecuadas para organizaciones muy grandes, mientras que las de clase B son más adecuadas para compañías pequeñas
- d) El rango de direcciones A es numéricamente el mayor mientras que las de clase C es numéricamente el menor

99. (reserva) Indique cuál de las siguientes direcciones IPv6 es válida:

- a) 2031:0:130F::9C0:876A:130B
- b) 2001:0DB8:0000:130F:0000:0000:08GC:140B
- c) 2001:0DB8:0:130H::87C:140B
- d) 2031 ::1 30F::9C0:876A:1 30B

100. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.15.10/22, podemos afirmar que tenemos:

- a) 512 direcciones y una máscara 255.255.254.0
- b) 1024 direcciones y una máscara 255.255.252.0
- c) 2048 direcciones y una máscara 255.255.248.0
- d) 4096 direcciones y una máscara 255.255.240.0

101. En el protocolo DHCP, el cliente inicia su solicitud de petición de dirección IP a los servidores mediante el envío de un mensaje en modo difusión dentro de su subred. Este mensaje es del tipo:

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPDISCOVER
- c) DHCPOFFER
- d) DHCPACKNOWLEDGE

102. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál se clasifica como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).
- c) OSPF (Open Shortest Path First).
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2).

103. Qué sentido tiene pasar de IPv4 a IPv6:

- a) El principal motivo es aumentar el ancho de banda
- b) Los nodos de internet cambiarán a este protocolo el 1 de enero de 2024
- c) IPv6 permite un uso óptimo de las tecnologías wireless
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

104. En relación con el campo TTL, indique la falsa:

- a) Sirve para limitar la vida de un paquete.
- b) Evita que los paquetes estén dando vueltas eternamente por la red.
- c) Permite una vida máxima de 512 segundos.
- d) En la práctica, cuenta saltos.

105.Cuál no es una característica de IPv6:

- a) Tamaño de paquete máximo de 64 Kb
- b) Soporte para autenticación y privacidad
- c) Aumenta el tamaño de las tablas de enrutado
- d) Elimina el checksum del paquete

106. ¿Cómo se define una dirección MAC en redes Ethernet?

- a) Con 4 bloques de 2 caracteres hexadecimales
- b) Con 10 caracteres hexadecimales
- c) Con 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales
- d) -

107. Indique a qué subred pertenece la siguiente dirección de broadcast 95.25.46.159:

- a) 95.25.30.128/27
- b) 95.25.30.128/25
- c) 95.25.46.128/27
- d) 95.25.46.128/25

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre IPv6 es correcta?

- a) Las direcciones no son jerárquicas y se asignan aleatoriamente
- b) Hay 2.7 billones de direcciones disponibles para asignar
- c) Las direcciones broadcast se reemplazan con direcciones multicast
- d) Un interfaz de red únicamente podrá ser configurado con una única dirección

109. En IPv6, la etiqueta de flujo tiene una longitud de:

- a) 8 bits
- b) 16 bits
- c) 20 bits
- d) No existe dicha etiqueta

110. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones es falsa?

- a) El protocolo IPv6 admite direcciones en IPv4
- b) El protocolo ARP está en la capa de aplicación
- c) Los protocolos ARP y RARP tienen funciones inversas
- d) En IP se puede indicar que un datagrama no debe ser fragmentado

111. En HDLC, si un sistema inicia el enlace con SABM P, su estación colateral, para establecer el enlace, le responderá con:

- a) SABM F
- b) SABM P
- c) UA F
- d) UA P

112. Indique cuál es el número de protocolo para IPv6:

- a) 17
- b) 41
- c) 47
- d) 50